UAA7 – Bases de données

SQL DML

Exercices supplémentaires

Ces exercices complètent la section 5.2 du cours (Data Manipulation Language). Ils travaillent :

- l'ajout de lignes (INSERT INTO … VALUES), avec la méthode implicite et la méthode explicite ;
- les colonnes omises : valeur NULL ou valeur par défaut (DEFAULT) ;
- la modification de lignes (UPDATE … SET … WHERE), y compris avec un calcul (prix * 1.05) ;
- la suppression de lignes (DELETE FROM … WHERE) ;
- les conditions de sélection : =, <, BETWEEN, IN, LIKE, IS NULL ;
- les violations des contraintes d'intégrité : PRIMARY KEY, NOT NULL, UNIQUE, FOREIGN KEY, CHECK ;
- les effets d'une suppression sur les tables liées : ON DELETE RESTRICT, CASCADE et SET NULL (section 5.1).

Mode d'emploi. Tous les exercices portent sur la base de données d'un club de sport, présentée à la page suivante. Son script, club_sport.sql, crée les tables et insère les données de départ. Télécharge-le sur la page du cours :

https://lucasembrechts.github.io/UAA7/club_sport.sql

Copie tout son contenu dans DB Disco et exécute-le avant de commencer. Quand un exercice indique « on repart des données initiales », exécute à nouveau le script complet : il supprime les tables et les recrée avec leurs données de départ.

La base de données du club

Le club propose plusieurs sports. Chaque membre peut pratiquer un sport (ou aucun pour l'instant). Chaque sport a ses séances hebdomadaires. Le club prête aussi des casiers à certains membres.

Voici les données de départ :

SPORT

code	nom	cotisation
NAT	Natation	180.00
TEN	Tennis	250.00
BAD	Badminton	120.00
ESC	Escalade	300.00

MEMBRE

id	nom	prenom	email	dateNaissance	dateInscription	sport
1	Dubois	Léa	lea.dubois@mail.be	2008-04-12	2024-09-02	NAT
2	Martin	Hugo	hugo.martin@mail.be	2007-11-30	2023-09-05	TEN
3	Lambert	Inès	NULL	2009-02-03	2025-01-15	NAT
4	Renard	Tom	tom.renard@mail.be	2008-07-21	2024-09-02	ESC
5	Petit	Sarah	sarah.petit@mail.be	2006-12-08	2022-10-10	NULL
6	Rousseau	Noah	noah.rousseau@mail.be	2009-05-17	2025-03-01	BAD

SEANCE

id	sport	jour	heure	places
1	NAT	lundi	17:00	20
2	NAT	jeudi	18:00	20
3	TEN	mercredi	14:00	8
4	ESC	samedi	10:00	12
5	BAD	mardi	16:30	16

CASIER

numero	membre
101	1
102	2
103	NULL
104	4

Exercice 1 – Ajouter des lignes

On part des données initiales. Écris les instructions INSERT qui enregistrent les informations suivantes. Pour chacune, choisis la méthode (implicite ou explicite) la plus adaptée.

a) Le club ouvre une section Volley-ball : code VOL, cotisation de 150 €.

b) Emma Leclercq, née le 3 juin 2009, s'inscrit aujourd'hui au volley-ball. Elle n'a pas d'adresse e-mail. Elle reçoit le numéro de membre 7.

c) Une séance de volley-ball (numéro 6) a lieu le vendredi à 17 h 30. Elle compte 14 places.

d) Le casier 105 est attribué à Emma.

e) Lucas Bernard (membre numéro 8, né le 14 février 2008, adresse lucas.bernard@mail.be) s'est inscrit le 1er septembre 2025, mais il n'a pas encore choisi de sport.

Réponds ensuite aux questions suivantes :

f) Dans quel ordre faut-il exécuter les instructions a, b, c et d ? Que se passe-t-il si on exécute b avant a ?

g) Dans l'instruction b, tu n'as pas donné de valeur aux colonnes email et dateInscription. Quelle valeur reçoit chacune d'elles ? Pourquoi ces deux valeurs sont-elles différentes ?

h) Pourquoi, en e, faut-il donner la date d'inscription alors qu'on ne l'a pas fait en b ?

Exercice 2 – Accepté ou refusé ?

On part des données initiales. **Chaque instruction est exécutée seule**, à partir des données initiales : on ne tient pas compte des instructions qui la précèdent. Le commentaire indique ce qu'on veut faire.

```
-- a) Ajouter le volley-ball
INSERT INTO SPORT VALUES ('VOL', 'Volley-ball', 150);
-- b) Ajouter la natation synchronisée
INSERT INTO SPORT VALUES ('NAT', 'Natation synchronisée', 200);
-- c) Ajouter le judo (cotisation pas encore fixée)
INSERT INTO SPORT (code, nom) VALUES ('JUD', 'Judo');
-- d) Ajouter la danse
INSERT INTO SPORT VALUES ('DAN', 'Danse', -20);
-- e) Inscrire Zoé Lefèvre au badminton
INSERT INTO MEMBRE (id, nom, prenom, dateNaissance, sport)
VALUES (7, 'Lefèvre', 'Zoé', '2010-01-25', 'BAD');
-- f) Inscrire Max Leroy au tennis
INSERT INTO MEMBRE (id, nom, prenom, email, dateNaissance, sport)
VALUES (8, 'Leroy', 'Max', 'hugo.martin@mail.be', '2008-03-03', 'TEN');
-- g) Inscrire Jade Fontaine au football
INSERT INTO MEMBRE (id, nom, prenom, dateNaissance, sport)
VALUES (9, 'Fontaine', 'Jade', '2009-10-10', 'FOO');
-- h) Inscrire Eva Simon
INSERT INTO MEMBRE (id, nom, prenom, dateNaissance, dateInscription)
VALUES (10, 'Simon', 'Eva', '2025-06-01', '2024-09-01');
-- i) Inscrire Julie Moreau (prénom Julie, nom Moreau) à la natation
INSERT INTO MEMBRE
VALUES (11, 'Julie', 'Moreau', 'julie.moreau@mail.be',
       '2009-09-09', '2025-09-01', 'NAT');
-- j) Inscrire Luis Garcia
INSERT INTO MEMBRE (id, nom, prenom, email, dateNaissance)
VALUES (12, 'Garcia', 'Luis', 'luis.garcia.mail.be', '2008-08-08');
-- k) Inscrire Léon Blanc
INSERT INTO MEMBRE (nom, prenom, dateNaissance)
VALUES ('Blanc', 'Léon', '2009-01-01');
-- l) Ajouter une séance de badminton le samedi
INSERT INTO SEANCE VALUES (7, 'BAD', 'Samedi', '11:00', 12);
-- m) Prêter le casier 105 à Inès Lambert
INSERT INTO CASIER VALUES (105, 3);
-- n) Prêter le casier 106 à Léa Dubois
INSERT INTO CASIER VALUES (106, 1);
-- o) Inscrire Jade Fontaine au badminton
INSERT INTO MEMBRE VALUES (13, 'Fontaine', 'Jade', NULL, '2009-10-10', 'BAD');
```

Pour chaque instruction, complète le tableau. Si elle est refusée, indique quelle contrainte d'intégrité est violée et corrige l'instruction pour qu'elle soit acceptée. Attention : une instruction peut être acceptée et pourtant ne pas faire ce qu'on voulait.

	Acceptée ?	Contrainte violée / problème	Correction
a			
b			
c			
d			
e			
f			
g			
h			
i			
j			
k			
l			
m			
n			
o			

Exercice 3 – Modifier des lignes

On repart des données initiales. Écris les instructions UPDATE suivantes et exécute-les **dans l'ordre**. Après chaque instruction, note le nombre de lignes modifiées.

a) La cotisation de l'escalade augmente de 10 %.

b) Inès Lambert (membre numéro 3) communique son adresse e-mail : ines.lambert@mail.be.

c) Les membres qui n'ont pas encore de sport sont inscrits au badminton.

d) Toutes les séances de natation passent à 25 places.

e) La séance de tennis du mercredi est déplacée à 15 h 00 et compte désormais 10 places (une seule instruction).

f) Les sports dont la cotisation est comprise entre 100 € et 200 € (bornes comprises) baissent de 15 €.

g) Les séances du samedi et du dimanche commencent désormais à 9 h 30.

h) Les noms de famille de tous les membres sont enregistrés en majuscules (utilise la fonction UPPER).

i) On veut faire passer la séance numéro 2 à 35 places. Écris l'instruction et exécute-la. Que se passe-t-il ? Pourquoi ?

j) Que se serait-il passé si tu avais oublié la clause WHERE en a ?

k) Quel est le contenu final de la table SPORT ?

Exercice 4 – Supprimer des lignes

On repart des données initiales. Rappel des comportements à la suppression :

Clé étrangère	Fait référence à	À la suppression de la ligne référencée
MEMBRE.sport	SPORT.code	ON DELETE RESTRICT
SEANCE.sport	SPORT.code	ON DELETE CASCADE
CASIER.membre	MEMBRE.id	ON DELETE SET NULL

Pour chaque demande, exécutée **dans l'ordre** :

- **prévois** combien de lignes seront supprimées, dans quelles tables, et ce qui arrive aux tables liées ;
- **écris** la requête, puis exécute-la et compare avec ta prévision.

a) Supprimer la séance du mardi.

b) Supprimer les membres dont l'adresse e-mail est inconnue.

c) Supprimer le membre Tom Renard (numéro 4). Que devient le casier 104 ?

d) Supprimer le sport Tennis. Que se passe-t-il ?

e) Que faut-il faire pour pouvoir supprimer le tennis tout en gardant Hugo Martin comme membre du club ? Fais-le. Que devient la séance de tennis du mercredi ?

f) Supprimer les membres dont le nom commence par « R ». Combien de lignes sont supprimées ? Pourquoi pas deux ?

Exercice 5 – Chasse aux erreurs

Un élève a écrit le script ci-dessous. Le commentaire au-dessus de chaque instruction indique ce qu'il voulait faire. On suppose que chaque instruction est exécutée à partir des données initiales, comme si les instructions précédentes avaient été corrigées.

Le script contient **8 erreurs**. Certaines empêchent son exécution. D'autres passent sans message mais ne font pas ce qui était voulu.

```
-- 1. Ajouter le yoga (cotisation : 90 €)
INSERT INTO SPORT VALUES ('YOG', "Yoga", 90);

-- 2. Ajouter Paul Durand (numéro 20), né le 4 avril 2009
INSERT INTO MEMBRE (id, nom, prenom, dateNaissance)
VALUES (20, 'Durand', 'Paul');

-- 3. Ajouter Lina Roux (numéro 21), née le 25 décembre 2009,
--    inscrite au yoga
INSERT INTO MEMBRE (id, nom, prenom, dateNaissance, sport)
VALUES (21, 'Roux', 'Lina', '2009-25-12', 'YOG');

-- 4. Le yoga coûte finalement 100 € et s'appelle « Yoga doux »
UPDATE SPORT SET cotisation = 100 AND nom = 'Yoga doux'
WHERE code = 'YOG';

-- 5. Inscrire au badminton les membres qui n'ont pas de sport
UPDATE MEMBRE SET sport = 'BAD' WHERE sport = NULL;

-- 6. Ajouter 5 places à la séance du jeudi
UPDATE SEANCE SET places = places + 5;

-- 7. Supprimer la séance du lundi
DELETE * FROM SEANCE WHERE jour = 'lundi';

-- 8. Supprimer les membres dont le nom commence par D
DELETE FROM MEMBRE WHERE nom LIKE 'D*';
```

a) Repère les 8 erreurs. Pour chacune, indique si l'instruction est refusée ou si elle passe sans message, et explique l'erreur en une phrase.

b) Réécris le script corrigé.

Exercice 6 – Que contient la table ?

On repart des données initiales. Les instructions suivantes sont exécutées **dans l'ordre**, sans les corriger.

```
-- 1
INSERT INTO SPORT VALUES ('VOL', 'Volley-ball', 150);
-- 2
UPDATE SPORT SET cotisation = cotisation + 20 WHERE cotisation < 200;
-- 3
UPDATE SPORT SET nom = UPPER(nom) WHERE code IN ('NAT', 'VOL');
-- 4
DELETE FROM SPORT WHERE cotisation > 260;
-- 5
INSERT INTO SPORT (code, nom, cotisation) VALUES ('bad', 'Badminton', 140);
-- 6
DELETE FROM SPORT WHERE nom LIKE 'V%';
-- 7
UPDATE SPORT SET cotisation = cotisation * 0.9 WHERE code = 'TEN';
```

a) Sans exécuter le script, complète le tableau. Pense aux contraintes de toutes les tables, pas seulement à celles de SPORT.

Instruction	Acceptée ?	Nombre de lignes touchées	Explication
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

b) Donne le contenu final de la table SPORT. Exécute ensuite le script pour vérifier.

Exercice 7 – Questions de réflexion

a) Quelle est la différence entre DELETE FROM MEMBRE; et DROP TABLE MEMBRE; ? Laquelle de ces deux instructions est acceptée sur la base du club ? Pourquoi l'autre est-elle refusée ?

b) Pourquoi la méthode explicite est-elle plus sûre que la méthode implicite ? Appuie-toi sur les instructions i et o de l'exercice 2.

c) Pourquoi la condition WHERE email = NULL ne trouve-t-elle jamais aucune ligne ? Que faut-il écrire ?

d) Une instruction UPDATE peut-elle violer une contrainte d'intégrité ? Donne deux exemples sur la base du club, avec deux contraintes différentes.

e) L’instruction UPDATE SEANCE SET places = places + 12; est refusée, alors que seules les deux séances de natation dépasseraient 30 places. Les trois autres séances sont-elles modifiées ? Pourquoi ?

f) Quel réflexe faut-il avoir avant d’exécuter un UPDATE ou un DELETE ?